

理学院《数值分析 I》期末考试试题A卷

1. (10 分) 判断下列命题是否正确 (不用说明原因, 只需回答正确或不正确)

(1) 若对任意的 $\varepsilon > 0$, 数列中都有无穷多项属于 $(l - \varepsilon, l + \varepsilon)$, 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = l$.

(2) 设 $f(x)$ 是定义在区间 $(-a, a)$ 上的任意一个函数, 其中 $a > 0$, 则 $f(x)$ 可以分解为一个奇函数与一个偶函数之和.

(3) 若对任意的 $0 < \delta < \frac{b-a}{2}$, $f(x)$ 在 $[a + \delta, b - \delta]$ 连续, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 连续.

(4) 若 $a_n < b_n (n = 1, 2, \dots)$, 且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = b$, 则 $a \leq b$.

(5) $\{a_n\}$ 收敛的充要条件是: $\{a_n\}$ 的任意一个子列都收敛.

(6) $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = L$ 的充要条件是: $\{a_n\}$ 的任何收敛子列都以 L 为极限.

(7) 若 $f(x)$ 在点 x_0 的任何一个邻域内无界, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$.

(8) 若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都在区间 I 上连续, 则 $\min\{f(x), g(x)\}$ 也在 I 上连续.

(9) 若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都在区间 I 上不连续, 则 $\min\{f(x), g(x)\}$ 也在 I 上不连续.

(10) 若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都在区间 $[a, b]$ 上严格单调递增, 则 $f(x)g(x)$ 也在 $[a, b]$ 上严格单调递增.

2. (10 分) 利用极限定义证明

(1) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n-5}{3n+100} = \frac{2}{3}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 6x + 1) = -7$.

3. (20 分) 求下列极限

(1) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^n$

(2) $\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_{n+1} - x_n)$, 其中 x_n 是方程 $\tan x = x$ 在 $\left(n\pi, n\pi + \frac{\pi}{2}\right)$ 中的根.

(3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\sin^2 x + \cos x)}{x \tan x}$, 其中 $f(1) = 0$, $f'(1) = 2$. (不能用 L'Hospital 法则)

4. (10 分) 设 $x_1 > \sqrt{2}$, $x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{2}{x_n} \right) (n=1, 2, \dots)$ 证明: $\{x_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$.

5. (10 分) 设 $f(x) = \begin{cases} x & x \in \mathbb{Q} \\ x^2 + x & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$

(1) 证明: $\forall x_0 \neq 0$, $f(x)$ 在 x_0 不连续.

(2) 求 $f'(0)$.

6. (10 分) 证明: 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 只有第一类间断点, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 有界.

7. (10 分) 设 $f(x)$ 在 (a, b) 连续, 且 $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow b-0} f(x)$. 证明: $f(x)$ 在 (a, b) 上的最大值和最小值至少存在一个.

8. (20 分)

(1) 设 $x_1 = 1$, $x_{n+1} = \frac{1}{1+x_n} (n=1, 2, \dots)$. 证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$.

(2) 设 $x_1 > 0$, $x_{n+1} = x_n + \frac{1}{x_n} (n=1, 2, \dots)$ 证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_n}{\sqrt{2n}} = 1$.